PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

PEMBUATAN JALAN TAMBANG

PPA-ADRO-IK-PRO-08

Dibuat Oleh	: **Irwan Adi Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

PPA	**PT PUTRA PERKASA ABADI** **INSTRUKSI KERJA**	No. Dokumen : PPA-ADRO-IK-PRO-08 No. Revisi : 04 Edisi : 02 Halaman : 2 of 9 Tgl Terbit : 27 Juli 2023 Tgl Revisi : 01 Desember 2025
	PEMBUATAN JALAN TAMBANG	

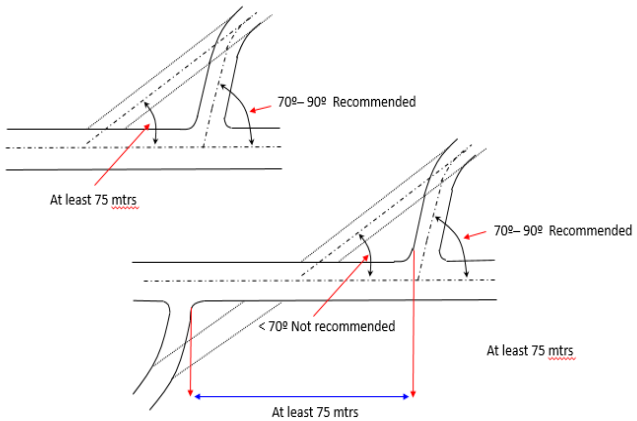
CATATAN REVISI

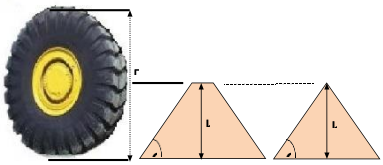
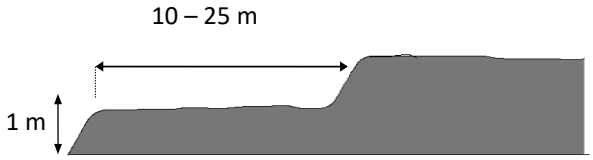
NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	10 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Bapak Mustofa ke Bapak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Bapak Handy Sastradi Ke Bapak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Bapak Rodli Muhajir kepada Bapak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No	Urutan Langkah Kerja	Aktifitas	PIC
1.	**Persiapan Operator**	Group leader man power memastikan terpenuhinya dan memastikan terkait unit yang akan dioperasikan sudah ada operatornya.	Group Leader
2.	**Periksa Alat Pelindung Diri (APD)**	Bisa mengakibatkan terbentur, jatuh dan tergores maka operator harus mengacu pada 5 Upaya Keselamatan. APD (helm, sepatu pelindung, kacamata, masker, sarung tangan, sumbat telinga dan seragam reflektif) harus diperiksa dan dipastikan baik. Hanya orang yang dalam keadaan sehat dan sudah mendapat pelatihan khusus (memiliki SIMPER) yang dibolehkan mengoperasikan unit excavator.	Operator A2B
3.	**Pelaksanaan dan Perawatan Harian (P2H)**	a. Periksalah unit dengan berjalan berkeliling. Hati-hati saat melihat dibagian bawah, pakai helm dan sarung tangan. b. Jangan mengoperasikan alat yang undercarriage-nya rusak atau cacat. c. Perhatikan tempat berjalan dan pijakan kaki waktu berkeliling dan naik / turun, berdirilah di tempat yang stabil, usahakan berpegangan. Bersihkan lantai dari sisa grease, ceceran oli atau air sebelum dinaiki. Saat membuka / menutup cabin perhatikan jari, tangan dan keseimbangan. d. Saat memeriksa mesin, perhatikan posisi jari dan tangan, hati-hati di bagian sempit dan yang bisa berputar, jangan sampai terjepit. e. Hati-hati pada bagian mesin yang panas (turbo, saluran buang, radiator). Saat memeriksa radiator, periksa ketinggian air pada reservoirnya. Jika di reservoir kurang jelas, periksa radiator jika mesin sudah dingin atau gunakan majun waktu membuka / menutup tutup radiator, putar sedikit dan tahan, biarkan tekanan dalam radiator hilang, baru buka tutupnya.	Operator A2B

No	Urutan Langkah Kerja	Aktifitas	PIC
		f. Waktu memeriksa elektrolit baterai, lakukan dengan hati-hati,, gunakan senter, jangan memakai api terbuka (korek api, pemantik rokok dsb) untuk menghindari risiko terbakar atau meledak. g. Pastikan unit dilengkapi *starting key* yang bekerja dengan baik dan *safety belt*.	
4.	**Naik / turun unit**	Bisa mengakibatkan cedera akibat terpeleset jatuh, maka perhatikan hal-hal berikut: a. Bersihkan dulu anak tangga dan pegangan tangga dari lumpur, grease atau kotoran penyebab licin lainnya. b. Tubuh harus menghadap unit saat naik / turun, berpegangan dan gunakan teknik kontak tiga titik tumpu. c. Agar tangan / kaki tidak terjepit waktu menutup pintu, usahakan gunakan satu tangan untuk menarik handle pintu dan tangan yang lain berpegangan pada kursi, pastikan kedua kaki sudah berpijak di lantai kabin, jangan membanting pintu kabin, tutuplah dengan perlahan namun pasti. d. Selama berada dalam kabin, sabuk pengaman harus selalu dipakai, Atur posisi kursi agar nyaman. e. Sebelum mesin dihidupkan, perhatikan kondisi sekitar, transmisi harus netral klakson 1x, tunggu 15 detik, atur bukaan gas rendah, hidupkan mesin. Periksa panel-panel indikator, atur putaran mesin dan uji fungsi alat-alat kerja	Operator A2B
5.	**Pemeriksaan Awal Sebelum Pembentukan Jalan**	Lokasi rencana jalan harus diperiksa atau di inspeksi terlebih dahulu untuk memastikan lokasi sudah bersih sebelum dilakukan pembuatan badan jalan, agar saat pembuatan badan jalan tidak terganggu. Lokasi jalan dibersihkan dari : a. Lumpur b. Aliran air c. Kayu / belukar	Group Leader

No	Urutan Langkah Kerja	Aktifitas	PIC
6.	**Tahapan Awal Pembentukan Jalan**	Setelah lokasi jalan dibersihkan, pekerjaan pembuatan badan jalan bisa dilakukan, pembuatan badan jalan pada prinsipnya hanya membentuk lebar dan panjang jalan saja. Lebar jalan yang dimaksud berukuran minimal 3,5 kali lebar alat angkut yang digunakan. a. Untuk jalan yang dilintasi HD785 minimal 25 meter. b. Untuk jalan yang dilintasi DT minimal 14 meter. c. Untuk jalan 2 jalur mempunyai masing- masing lebar jalan adalah minimal 2x lebar unit.	Group Leader
7.	**Pembentukan Jalan Tambang**	Badan jalan yang sudah terbentuk (diratakan). Adapun penimbunan / perataan bisa dilakukan dengan cara: a. Memotong bagian yang lebih tinggi (*Ripping*) dan ditimbunkan ke bagian yang lebih rendah. b. Menimbun dari material luas, bagian yang lebih rendah. c. Apabila badan jalan perlu penimbunan, maka harus menimbun jalan dengan menggunakan material over burden yang keras. Pembuatan persimpangan jalan (*intersection)* jalan tambang harus dibuat dengan sudut antara 70^0 hingga 90°  a. Persimpangan jalan (*intersection*) dilengkapi dengan	Group Leader

No	Urutan Langkah Kerja	Aktifitas	PIC
		rambu stop atau *(give way)* bila diperlukan dan cermin cembung (*jika dalam kondisi tertentu menyebabkan persyaratan untuk sudut intersection tidak terpenuhi*). b. Jalan persimpangan (*intersection)* dibuat dengan persimpangan tidak lebih dari 4 jalur jalan. Jalan yang sudah diratakan perlu dibuat tanggul pengaman untuk menghindari kecelakaan. Adapun ukuran tanggul pengaman : a. Tinggi ¾ tinggi tyre unit terbesar b. Lebar bawah 3 meter. c. Lebar atas 1,5 meter.  Untuk tinggi tanggul jalan pengaman yang akan mendekati persimpangan jalan, dibuat dengan ketentuan, tinggi diturunkan 1 meter dengan jarak 10 – 25 meter.  Untuk menghindari jalan tergenang air dan becek saat hujan maka perlu dibuatkan *drainase*, dengan cara dibuatkan:	

No	Urutan Langkah Kerja	Aktifitas	PIC
		 Double Crossfall  Single Crossfall • Untuk double crossfall maka sudut kemiringan 1- 2 %. • Untuk single crossfall maka sudut kemiringan 2 - 3 %	
8.	**Tahap Akhir Pembentukan Jalan Tambang**	*Finishing* jalan adalah pekerjaan meratakan dan menghaluskan jalan sehingga jalan layak digunakan dengan hasil jalan yang rata dan keras.	Group Leader
9.	**Selesai operasi & Pengecekan Akhir**	Agar tidak terjadi unit menggelinding, jatuh terpeleset atau terkilir, setelah selesai operasi harus perhatikan: a. Setelah semua proses operasi unit selesai, parkir di lokasi yang datar dan aman. b. Turunkan attachment, netralkan transmisi, idle 5 menit dan aktifkan safety lever, bersihkan kabin operator sambil mengamati panel indikator. c. Mematikan mesin, kunci kontak OFF, cabut kunci. d. Hati-hati saat membersihkan unit, undercarriage hendaknya dibersihkan dengan tongkat kayu pembersih yang dipegang dengan kuat dan benar. e. Perhatikan posisi tubuh selama dan gunakan APD secara benar.	GL. Prod. & Operator A2B
10.	**Tangani Keadaan Darurat**	Untuk menghindarkan terjadinya cedera fatal jika terjadi keadaan darurat, maka perhatikan hal-hal berikut: **Unit Bulldozer** a. Jika unit terguling, atau kerubuhan pohon, jangan mencoba keluar dari kabin atau mencoba melepaskan *seat belt*. b. Pada saat di tanjakan, jagalah agar *throttle* selalu penuh, jangan sekali-kali menetralkan transmisi atau mengurangi gas setengahnya.	GL. Prod. &

No	Urutan Langkah Kerja	Aktifitas	PIC
		c. Jika sebelah track mengalami slip, turunkan *blade*, atur *throttle full*, masukkan gear 1, pindahkan transmisi ke arah mundur. d. Jika unit masuk air, segera matikan mesin, jangan menggerakkan lever kontrol. Hanya mekanik ahli yang boleh menghidupkan mesin. e. Jika mesin mati saat manuver menanjak, segera turunkan blade. f. Jika timbul api / asap pada unit, segera turunkan *blade*, netralkan transmisi dan matikan mesin, aktifkan safety lever. Identifkasi sumber api, jika nyala api tidak terlalu besar, gunakan APAR untuk memadamkan api dari luar. **Unit Excavator:** a. Jika unit terasa akan terbalik, jangan mencoba melompat keluar. Segera matikan mesin. b. Jika unit amblas, putar *track* sebelah-sebelah untuk mengeluarkan unit dari areal unit amblas dengan dibantu *jack* oleh *bucket* c. Jika timbul api / asap, arahkan unit ke tempat aman jika mungkin, turunkan safety lever dan cek sumber api, jika nyala api tidak terlalu besar, gunakan APAR untuk memadamkan api dari luar. *d.* Aktifkan segera sistem pemadam otomatis atau *Fire System Surpreassure* jika ada. e. Kontak dan laporkan segera ke tim Emergency Response Team bisa melalui panggil via radio komunikasi dan telfon ke nomor *emergency call* bilamana terjadi keadaan *emergency*. **Unit Heavy Duty Dump Truck/ Dump Truck:** a. Jika timbul api / asap, arahkan unit ke tempat aman, jika mungkin, aktifkan rem parkir dan rem darurat. Identifkasi sumber api, jika nyala api tidak terlalu besar, gunakan APAR untuk memadamkan api dari luar. b. Aktifkan segera sistem pemadam otomatis atau Fire Suppression System.	Operator A2B

No	Urutan Langkah Kerja	Aktifitas	PIC
		c. Kontak dan laporkan segera ke tim Emergency Response Team bisa melalui panggil via radio komunikasi dan telfon ke nomor *emergency call* bilamana terjadi keadaan *emergency*. **Unit Grader:** a. Jika mesin mati saat jalan menanjak, konsentrasi pada kemudi, jangan panik dan mencoba melepas *safety belt* atau melompat keluar, injak rem satu kali penuh dan tahan, cobalah untuk menghidupkan mesin dengan memutar *starting key.* b. Jika terjadi rem blong, aktifkan *parking brake*, turunkan *ripper*, *scarifier* dan *blade* secara perlahan c. Jika timbul api / asap, arahkan unit ke tempat aman, jika mungkin, aktifkan rem parkir dan rem darurat. Identifkasi sumber api, jika nyala api tidak terlalu besar, gunakan APAR untuk memadamkan api dari luar. Ikuti tata cara penanganan keadaan darurat	